

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Esercizi di riepilogo sulla continuità uniforme
28/5/14

1. Sia $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Dimostrare o confutare la seguente affermazione:
Se f è continua e limitata allora è uniformemente continua.
2. Verificare l'uniforme continuità della funzione $f(x) := \sqrt[3]{x}$ per $x \in [0, +\infty)$ determinando, per ogni $\varepsilon > 0$, un $\delta > 0$ che soddisfi la definizione di continuità uniforme.
3. Sia $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dimostrare o confutare la seguente affermazione:
Se f è derivabile in $(a, b]$ ed esiste finito $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$, allora f è uniformemente continua in $(a, b]$.
4. Determinare gli intervalli in cui la funzione $f(x) = x \log x$ è uniformemente continua.
5. Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Dimostrare o confutare la seguente affermazione:
Se $f \in C^1([0, +\infty))$ e $f(x) \sim x$ per $x \rightarrow +\infty$, allora f è lipschitziana.